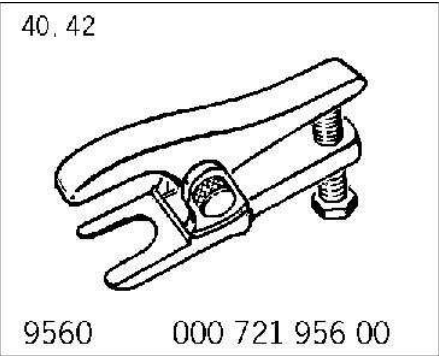


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 427119 拆卸和安装后弹簧滑柱

工具

名称	类型	编号	描述	
拉具组件	车间设备	WE 1649		 VAS 6926.gif
压出工具	专用工具	9560		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
横拉杆到车轮轴承壳体	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
下拖臂到车轮轴承壳体	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
弹簧滑柱到车身	六角螺母，M8	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
弹簧滑柱到车轮轴承壳体	M12 x 1.5	初拧	50 Nm (37 ftlb.)		
弹簧滑柱到车轮轴承壳体	M12 x 1.5	最终拧紧	+180°		
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10	初拧	40 Nm (30 ftlb.)		
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10	最终拧紧	+30°		
连接杆到车轮轴承壳体	M12 x 1.5	初拧	50 Nm (37 ftlb.)		
连杆到车轮轴承壳体	M12 x 1.5	最终拧紧	+180°		
支架到车轮轴承壳体	带垫圈总成的螺钉，M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
驱动轴到轮毂	M22 x 1.5/拆卸后，务必使用新锁紧螺母	紧固扭矩	460 Nm (340 ftlb.)		

预备工作

预备工作

1. 松开车桥螺母（将驱动轴固定到车轮轴承壳体）。此外，在车辆静止于地面时踩下制动器（需要另一名技师）。

2. 举升车辆。

→ 4X001N 举升车辆 -“举升和降低”部分

3. 拆下后轮。

→ 440519 拆卸和安装车轮 -“拆卸”部分

对于带有 PCCB 制动盘的车辆，使用辅助装配工具（两个装配销）。

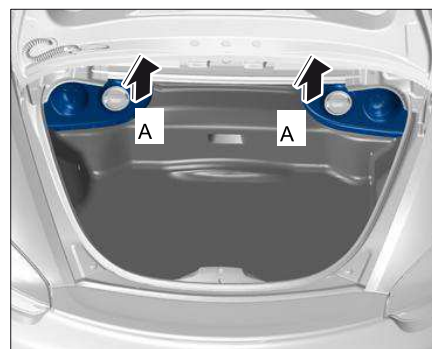
4. 拆下弹簧滑柱上的盖。

Boxster: 拆卸后行李厢的维修盖。

→ 700619 拆卸和安装后行李厢的饰板 -“拆卸”部分

Boxster Spyder : 拆卸后行李厢衬里。

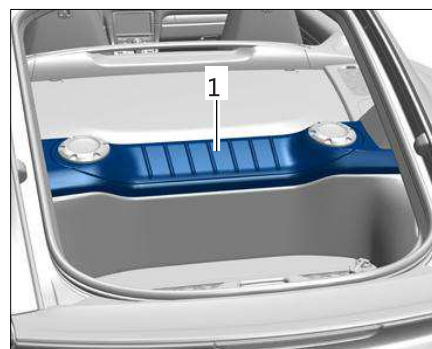
→ 700619 拆卸和安装后行李厢饰板



松开维修盖

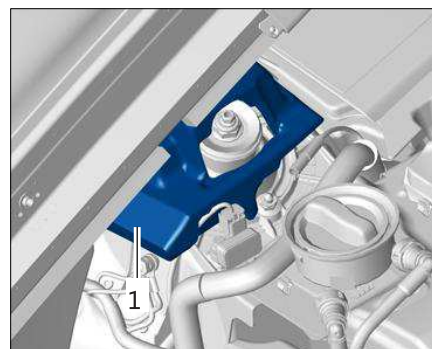
Cayman: 拆卸后盖 -1- 。

→ 705319 拆卸和安装后盖



后盖

拆卸弹簧滑柱支座上的盖 -1- 。



拆卸弹簧滑柱支座上的盖

拆卸和安装后弹簧滑柱

拆卸后弹簧滑柱



信息

- **必须拆下后制动卡钳，才能使车轮悬架上的制动软管在装配工作过程中不绷紧或损坏。**
- **切勿打开制动液压系统（制动管路保持连接状态）。**

后弹簧滑柱只能随车轮轴承壳体一起拆卸和安装。

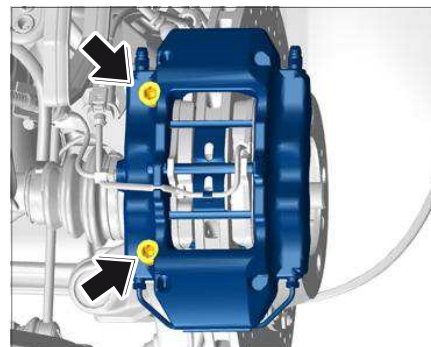


信息

请勿使用冲击螺栓扳手松开或拧紧车轮轴承壳体上的制动卡钳。

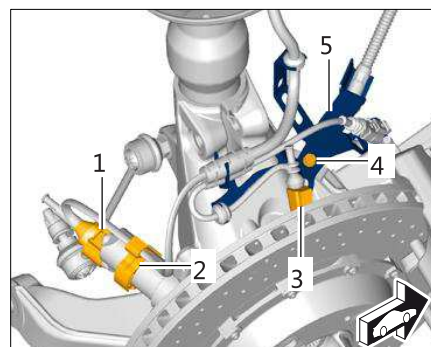
1. 拆下后制动卡钳和管路支架。

1.1. 拧下紧固螺钉 **-箭头-**。



制动卡钳上的紧固螺钉

1.2. 松开并拔下电动停车制动器 (EPB) 电气插头 **-1-** 并将其从电缆卡子 **-2-** 上松开。



车轮轴承壳上的支架

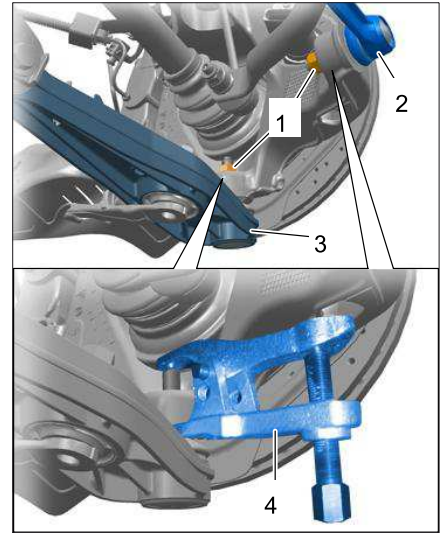
1.3. 松开并断开 rpm 传感器电气插头 **-3-**。

1.4. 拧开并拆下用于将支架固定到车轮轴承壳体上的紧固螺钉 **-4-**。

1.5. 从车轮轴承壳上拆下制动卡钳和保持架，将其悬挂在车轮壳内的适当位置（可使用一根电线）。确保制动压力管路不绷紧。

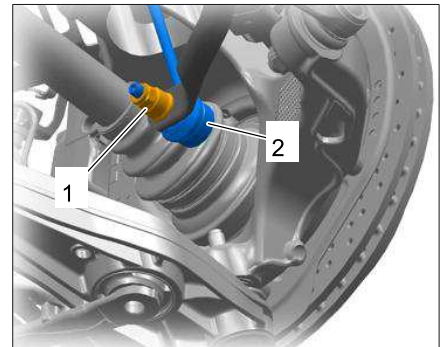
如果制动盘的边缘在外径处突出，首先轻轻并均匀地调整制动片。

2. 松开横拉杆和下拖臂。



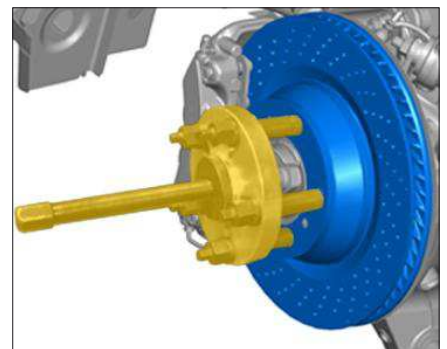
松开横拉杆和下拖臂

- 2.1. 拧下紧固螺母 -1- 。
- 2.2. 使用拉具 **压出工具 9560 -4-** 拉出车轮轴承壳体上的横拉杆 -2- 。
- 2.3. 使用拉具 **压出工具 9560 -4-** 拉出车轮轴承壳体上的下拖臂 -3- 。
3. 松开防侧倾杆。



松开防侧倾杆

- 3.1. 拧下紧固螺母 -1- 并拔下防侧倾杆的连杆 -2- 。
4. 拆下车轮轴承壳上的驱动轴。



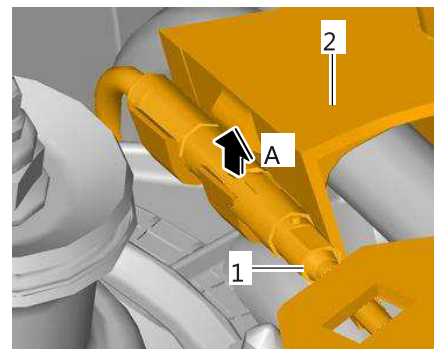
驱动轴拔取器

- 4.1. 使用 **拉具组件 WE 1649** 小心地将驱动轴销钉压出，直至可以用手移动轴。

为防止损坏驱动轴，应将保护软管滑到驱动轴上。

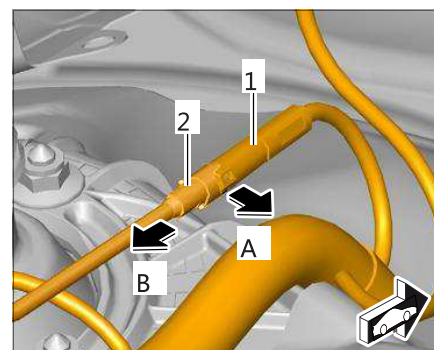
5. 断开上弹簧滑柱上的电气插头。

- 5.1. 将电气插头连接 **-1-** 从支架 **-2-** 上松开，方法是将其向上拉 **-A-**。



松开电气插头

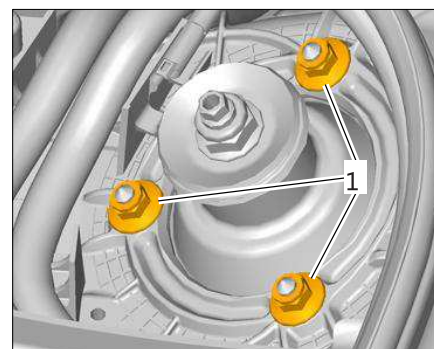
- 5.2. 松开电气插头连接 **-1-** (**-A-**) 并断开接头 **-2-** (**-B-**)。



断开电气插头连接

6. 松开并拆卸下弹簧滑柱。在将驱动轴导出车轮轴承壳体时对其进行支撑，并立即将其系到合适的位置。请找另一个人协助完成此操作。

- 6.1. 拧下弹簧滑柱支座上的 3 个紧固螺母 **-1-**。



拧紧上弹簧滑柱上的螺母

- 6.2. 向下拉动弹簧滑柱，以便将弹簧滑柱和车轮轴承壳体从车辆上拆下。

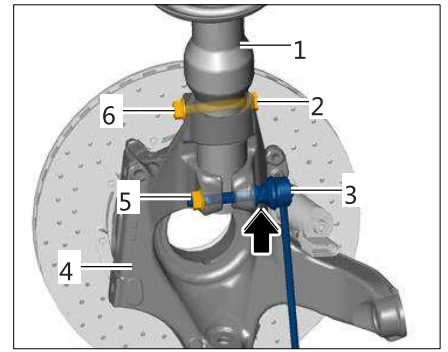
在配备 PCCB 制动盘的车辆上，请确保在拆卸过程中不损坏制动盘。

将驱动轴从车轮轴承体上拆下之后，立即将其系到合适的位置。

7. 松开弹簧滑柱和车轮轴承壳体之间的夹紧连接。将弹簧滑柱从车轮轴承壳体上拆下。

- 7.1. 拧下紧固螺母 **-5-** 并拔出连杆 **-3-**。

松开紧固螺母时，顶住连杆的六角扳手面 **-箭头-**。



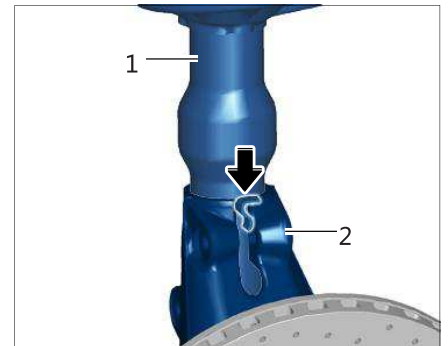
车轮轴承壳体中的弹簧滑柱

- 7.2. 拧下紧固螺母 -6-，拔出夹紧螺钉 -2-，然后将弹簧滑柱 -1- 从车轮轴承壳体 -4- 中拉出。

安装后弹簧滑柱

1. 将弹簧滑柱插入车轮轴承壳体内并将其安装到车辆。

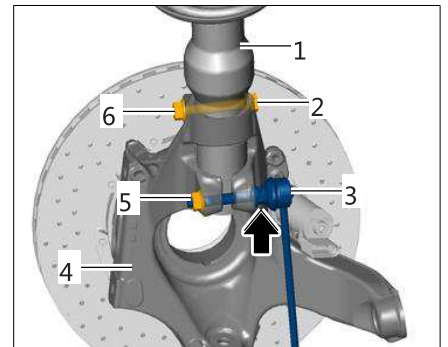
- 1.1. 将弹簧滑柱 -1- 插入车轮轴承壳体 -2- 中。另外，还要将弹簧滑柱上的导板插入夹紧槽中并尽量推到底 -箭头-。



将弹簧滑柱导入车轮轴承壳体

- 1.2. 插入连杆 -3-，然后拧上并拧紧紧固螺母 -5-。

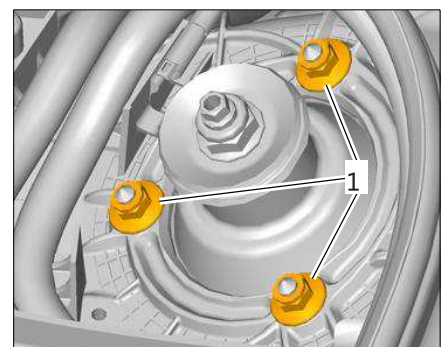
拧紧紧固螺母时顶住连杆的六角扳手面 -箭头-。 [初拧 50 Nm \(37 ftlb.\) 最终拧紧 +180°](#)



车轮轴承壳体中的弹簧滑柱

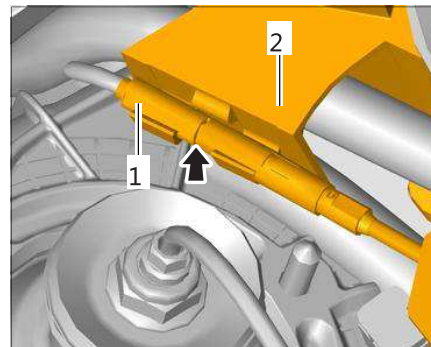
- 1.3. 插入夹紧螺钉，拧上并拧紧紧固螺母。 [初拧 50 Nm \(37 ftlb.\) 最终拧紧 +180°](#)

- 1.4. 将弹簧滑柱和车轮轴承壳体一起移到轮罩中的安装位置，拧上并拧紧上弹簧滑柱支座上的三个紧固螺母 -1-。 [紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)



拧紧上弹簧滑柱上的螺母

2. 连接上弹簧滑柱上的电气接头。



弹簧滑柱的电气插头

- 2.1. 将电气插头插入选档杆支架 -1- 并将其锁定。
- 2.2. 锁定保持架中的电气插头 -2- 使保持架中央的环槽接合 -箭头-。

3. 将驱动轴安装到车轮轴承壳体上。

- 3.1. 检查驱动轴。
安装驱动轴前检查以下项：

检查内部/外部防尘套，必要时予以更换。

→ 422855 更换驱动轴防尘套 -“更换”部分

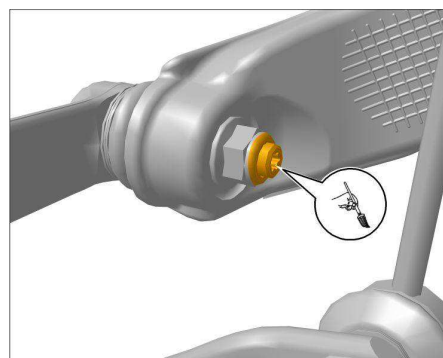
在驱动轴齿上涂抹 Optimoly HT。

- 3.2. 将驱动轴插入车轮轴承壳体中并拧上轴螺母（用于将驱动轴螺栓固定到车轮轴承壳体）。



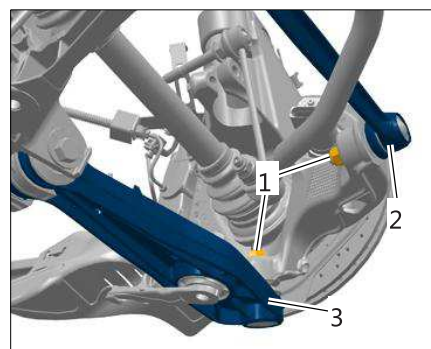
信息

安装后，用蜡密封将横拉杆固定到车轮轴承壳体的螺纹接头，如 -图示- 所示。
请使用 Pfinder AP14/4 执行此操作（参见 PIWIS 零配件目录 - PET）。



抹在标记的区域施蜡

4. 安装横拉杆和下拖臂。



紧固横拉杆和下拖臂

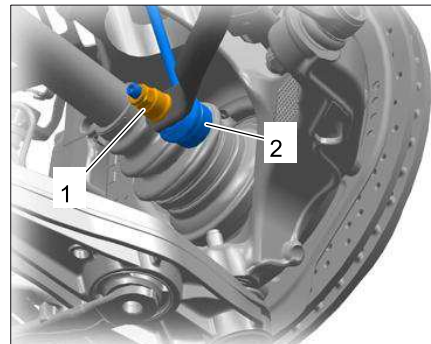
- 4.1. 将下拖臂 **-3-** 和横拉杆 **-2-** 安装到车轮轴承壳体上，拧上并拧紧紧固螺母。

下拖臂上的紧固螺母：[紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

横拉杆上的紧固螺母：[紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

5. 固定防侧倾杆

- 5.1. 将连杆 **-2-** 插入防侧倾杆，然后拧上并拧紧紧固螺母 **-1-**。[初拧 40 Nm \(30 ftlb.\) 最终拧紧 +30°](#)



固定防侧倾杆

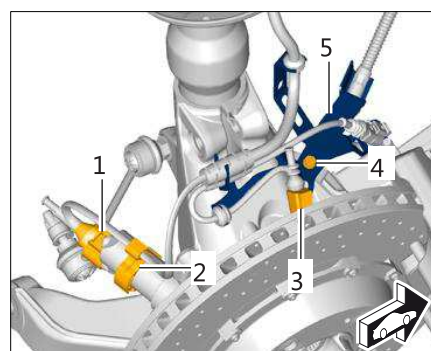
6. 安装后制动卡钳和管路支架。

- 6.1. 安装制动卡钳和支架，然后拧入并拧紧新制动卡钳紧固螺钉 **-箭头-**。



制动卡钳紧固螺钉

- 6.2. 拧入并拧紧用于将支架固定到车轮轴承壳体的紧固螺钉 **-4-**。[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)



车轮轴承壳上的支架

- 6.3. 插入转速传感器上的电气插头 **-3-** 并将其锁定。

- 6.4. 插入并锁定电动停车制动器 (EPB) **-1-** 的电气插头并将管路卡入电缆卡子 **-2-**。

后续工作

后续工作

1. 安装后轮。

→ 440519 拆卸和安装车轮 -“安装”部分

对于带有 PCCB 制动盘的车辆，使用辅助装配工具（两个装配销）。

2. 拧紧轴螺母（将驱动轴固定到车轮轴承壳体）。此外，在车辆静止于地面时踩下制动器（需要另一名技师）。[紧固扭矩 460 Nm \(340 ftlb.\)](#)

3. 安装盖。

Boxster: 安装后行李厢的维修盖。→ 700619 拆卸和安装后行李厢的饰板 -“安装”部分

Boxster Spyder : 安装后行李厢饰板。

→ 700619 拆卸和安装后行李厢饰板

Cayman: 安装弹簧滑柱支座上的盖。

安装后盖 → 705319 拆卸和安装后盖 -“安装”部分

4. 检查车轮校准值并在必要时进行调节。

→ 449503 悬挂系统校准完成 -“执行悬挂系统校准和调节车辆”

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99